ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

Estudo e Implementação de Uma Estufa Inteligente de Pequena Dimensão

Eduardo Miguel Moreira Junqueira e Pedro Miguel Ferreira Pinto

Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores
Área de Especialização em Automação e Sistemas

Orientador: André Vaz Da Silva Fidalgo

Universidade Técnica do Porto
Instituto Superior de Engenharia do Porto
Departamento de Engenharia Eletrotécnica

Outubro, 2026

Estudo e Implementação de Uma Estufa Inteligente de Pequena Dimensão

Dissertação submetida por **Eduardo Miguel Moreira Junqueira e Pedro Miguel Ferreira Pinto** (estudante nº 1251561 e 1200919) para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, Área de Especialização em Automação e Sistemas.

Orientador:

André Vaz Da Silva Fidalgo, anf@isep.ipp.pt

Co-Orientador:

António José Matos De Meireles, aem@isep.ipp.pt

ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

Rua Dr. António Bernardino de Almeida 431, 4249–015 Porto

Outubro, 2026

ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

Declaração de Integridade

Eu, Eduardo Miguel Moreira Junqueira e Pedro Miguel Ferreira Pinto, estudante n.º 1251561 e 1200919, declaro ter conduzido este trabalho académico com integridade. Não plagiei ou apliquei qualquer forma de uso indevido de informações ou falsificação de resultados ao longo do processo que levou à sua elaboração.

Declaro que o trabalho apresentado neste documento é original e de minha autoria, não tendo sido utilizado anteriormente para nenhum outro fim. Adicionalmente declaro que:

☒ não utilizei quaisquer ferramentas de inteligência artificial generativa na elaboração desta dissertação;

☐ utilizei ferramentas de inteligência artificial generativa na elaboração desta dissertação, conforme descrito no Anexo "Declaração de Uso de Inteligência Artificial Generativa", do qual assumo plena responsabilidade.

Declaro ainda que tenho pleno conhecimento do Código de Conduta Ética da UTP.

ISEP, Porto, 11 de Outubro de 2026

Resumo

Esta entrega intermédia detalha o estado de arte e os requisitos propostos para o projeto. A revolução verde impulsionou a Agricultura 4.0, as técnicas de cultivo/produção e a criação de animais mudaram. A tecnologia *Internet of Things* (IoT), atualmente em desenvolvimento, está a ser normalizada para reduzir a mão de obra e aumentar a produção. As estufas inteligentes fazem parte desta agricultura e têm como objetivo serem autónomas e pretendem estar incluídas num meio industrial autónomo.

Palavras-Chave: Estufa inteligente, Agricultura 4.0, IoT.

Abstract

This draft document details the current status and the proposed requirements for the project. The *Green Revolution* drove Agriculture 4.0, changing cultivation and production techniques as well as livestock farming. IoT technology, which is still under development, is being standardized to reduce labor and increase production. Smart greenhouses are part of this agriculture and aim to be autonomous and intend to be included in an autonomous industrial environment.

Keywords: Smart greenhouse, Agriculture 4.0, IoT.

Índice

Lista de Figuras **ix**

Lista de Tabelas **xi**

Lista de Acrónimos **xiii**

1 Introdução **1**
1.1 Contextualização 1
1.2 Definição do Problema 2
1.2.1 Objetivos 3
1.2.2 Resultados Esperados 3
1.3 Organização do Documento 4

2 Estado da Arte **5**
2.1 Agricultura 4.0 5
2.2 Estufas 6
2.2.1 Tecnologia e Monitorização em Estufas Inteligentes 9
2.3 Análise de Soluções Existentes 10
2.3.1 Projetos Académicos e Educacionais 10
2.3.2 Soluções Comerciais Domésticas 12
2.3.3 Soluções Comerciais Industriais 14
2.3.4 Discussão 14
2.4 Requisitos do Sistema 15

Referências **17**

Lista de Figuras

1.1 Exemplo de uma estufa inteligente (Autoria própria). 2
1.2 Exemplo de uma estufa [5]. 2

2.1 Evolução histórica e principais marcos da agricultura [7]. 6
2.2 Mapa com a concentração de estufas em 2024 [10]. 7
2.3 Mapa distribuição de estufas na união europeia [12]. 8
2.4 Projeto comercial na Alemanha - empresa *Gakon Netafim* [14]. . . . 9
2.5 *Kit* para estufa inteligente [20]. 11
2.6 (a) *TrolMaster TCS-1* [21] e (b) *AC Infinity AI Grow Tent System (Compact)*[22]. 13
2.7 Aplicação fornecida na solução da Litoral Regas [24]. 14

Lista de Tabelas

2.1 Comparação de projetos académicos e educacionais na área das estufas inteligentes. 12
2.2 Comparação de soluções comerciais domésticas. 13
2.3 Caracterização de soluções comerciais industriais (Exemplo: Litoral Regas). 14

Lista de Acrónimos

IoT *Internet of Things*

Capítulo 1

Introdução

No âmbito da unidade curricular de Laboratório de Mecatrónica, o presente trabalho apresenta o estudo e desenvolvimento de um protótipo de estufa inteligente no contexto da Agricultura 4.0. Este relatório pretende mostrar nesta primeira fase a formulação do problema e análise de requisitos, mas também o estado da arte e o estudo das soluções possíveis comerciais e académicas, tendo como principal foco as tecnologias mais relevantes e o enquadramento histórico.

1.1 Contextualização

A organização das Nações Unidas previu que, até 2050, mais de dois terços da população mundial viverá em áreas urbanas, tornando o fornecimento de frutas e vegetais frescos um grande desafio [1]. Adicionalmente, o impacto das alterações climáticas e o nível de competitividade do mercado, revelam a necessidade de um aumento da produção dos produtos orgânicos em larga escala [2].

Desta maneira, a agricultura como profissão tem vindo a transformar-se e a tecnologia adotada pelo agricultor é mais importante do que o próprio terreno onde produz as suas plantações [2].

A esta agricultura tecnológica dá-se a designação de Agricultura 4.0 e neste contexto as estufas agrícolas recorrem a dispositivos inteligentes baseados em *Internet of Things* (IoT), que são essenciais para responder a estes desafios. [3].

O princípio de funcionamento destas estufas baseia-se na criação de um micro-clima isolado do exterior, protegendo as culturas e possibilitando a produção contínua ao longo de todo o ano. O controlo e previsão meteorológica de variáveis, como temperatura, humidade e radiação solar, exercem um impacto direto no rendimento das estufas [4].

A Figura 1.1, demonstra um exemplo de uma estufa inteligente, com um sistema de abertura de zenital (janela) que permite um ajuste de temperatura e iluminação.



Figura 1.1: Exemplo de uma estufa inteligente (Autoria própria).

1.2 Definição do Problema

A modernização deste setor permite poupar tempo e recursos essenciais. As estufas convencionais desperdiçam recursos tais como água, fertilizantes e eletricidade resultando assim em impacto da produção. [2].

Estas estufas podem ser de pequena dimensão normalmente com 4 metros, Figura 1.2, e são utilizadas para uma variedade de culturas e até para uso doméstico [5].



Figura 1.2: Exemplo de uma estufa [5].

Devido ao elevado custo e investimento inicial, é sempre difícil de investir no setor da agricultura. Empresas de pequena e média dimensão e até pequenos agricultores ou pessoas interessadas, têm dificuldade em entrar num setor que requer elevada mão de obra e sem qualquer apoio financeiro [3].

Embora a mudança possa parecer simples, frequentemente torna-se complexa e burocrática para produtores com uma certa idade e sem qualquer apoio financeiro ou formação [3]. A produção em estufas inteligentes pode solucionar parte destes problemas, mas quando há necessidade de realizar cálculos, analisar dados ou compartilhar informações, é fundamental existir uma aplicação/plataforma capaz de proporcionar uma interação fácil e simples para o utilizador [3].

1.2.1 Objetivos

O trabalho segue determinadas etapas das quais são realizadas de forma sequencial para solucionar o problema.

- A revisão de literatura pretende seguir produtos comerciais e estudos académicos.
- A investigação pretende ser geral na procura de produtos comerciais de pequena a grande comercialização.
- O estado da arte pretende seguir com a evolução histórica das estufas mas com um foco maior nos dispositivos IoT destinados à agricultura *4.0*.
- A estufa, protótipo, será ajustada num nível adequado de projeto académico, onde será comparada de forma quantitativa de dispositivos IoT e qualitativa na suas funcionalidades/comunicação.

1.2.2 Resultados Esperados

Como resultado do trabalho, espera-se obter um protótipo funcional capaz de monitorizar as variáveis ambientais definidas, disponibilizar os valores medidos localmente, através de uma aplicação *android* e atuar sobre os equipamentos incluídos no âmbito do projeto.

Pretende-se igualmente avaliar experimentalmente o funcionamento do sistema, com especial atenção à aquisição de dados e à disponibilização da informação ao utilizador. Um mecanismo de controlo avançado também será estudado.

Por fim, espera-se produzir uma descrição documentada de todas as fases do projeto.

1.3 Organização do Documento

A primeira entrega referente à formulação do problema e análise de requisitos é composta por 2 secções:

- Secção 1 - Introdução: Apresenta o enquadramento geral do projeto no âmbito da Agricultura 4.0, a definição do problema que motivou o estudo, os principais objetivos a atingir, os resultados esperados e a organização geral deste relatório.
- Secção 2 - Estado da Arte: Descreve a evolução histórica da agricultura, a importância e o contexto atual das estufas (tanto a nível mundial como em Portugal), além de analisar as tecnologias de monitorização e controlo existentes. Inclui também um estudo detalhado de soluções académicas, comerciais domésticas e industriais, terminando com a listagem e definição dos requisitos do sistema.

Capítulo 2

Estado da Arte

A origem da palavra agricultura deriva do latim *agricultūra* e se refere ao cultivo do solo e a um conjunto de técnicas para a produção de produtos agrícolas [3].

2.1 Agricultura 4.0

A modernização da agricultura passa, cada vez mais, pela utilização de ferramentas digitais que permitam melhorar o desempenho das explorações agrícolas e responder às necessidades atuais no setor. Neste contexto, a Agricultura 4.0 surge como uma abordagem que recorre a novas tecnologias para tornar a produção mais eficiente e sustentável. A sua importância está relacionada com a necessidade de enfrentar problemas como as alterações climáticas, a garantia do abastecimento alimentar e a utilização responsável dos recursos naturais [6].

Estas ferramentas podem ainda incentivar a inovação no setor, criar novas oportunidades económicas e facilitar o desenvolvimento de soluções adaptadas às necessidades dos produtores. O conceito desta agricultura está associado à integração de diferentes tecnologias no processo de produção agrícola, nomeadamente na agricultura de precisão, em IoT e na análise de grandes volumes de dados (*big data*). A utilização conjunta destas ferramentas permite acompanhar melhor as condições de produção, apoiar a tomada de decisões e melhorar a eficiência das operações agrícolas [6].

Apesar das vantagens associadas à digitalização, a adoção destas soluções continua a enfrentar algumas dificuldades, sobretudo nas pequenas e médias explorações.

Entre os principais obstáculos encontram-se o investimento inicial elevado, os custos de manutenção dos equipamentos e sistemas, a dimensão reduzida de algumas explorações e a falta de apoio técnico e financeiro por parte dos fornecedores de tecnologia e das entidades governamentais [6, 7].

Com a adoção destas tecnologias, os agricultores economizam 30 % em consumos agrícolas, englobando os recursos, materiais e equipamentos necessários para garantir o cultivo e a colheita com qualidade. Simultaneamente, aumentam a produtividade em 20 % e obtêm produtos de maior qualidade, livres de agrotóxicos [7].

Assim, a Figura 2.1 demonstra a revolução agrícola desde 1784 até 2017. A Agricultura 1.0 (1784) representa a era tradicional realizada com esforço humano e animal e operações ineficientes, quando a agricultura passa a ser mecanizada inicia-se a Agricultura 2.0 e a Agricultura 3.0 (1992) caracteriza-se pelo desenvolvimento e implementação de uma agricultura automática mas ainda sem inteligência, esta é apenas implementada na Agricultura 4.0 (2017) [7].

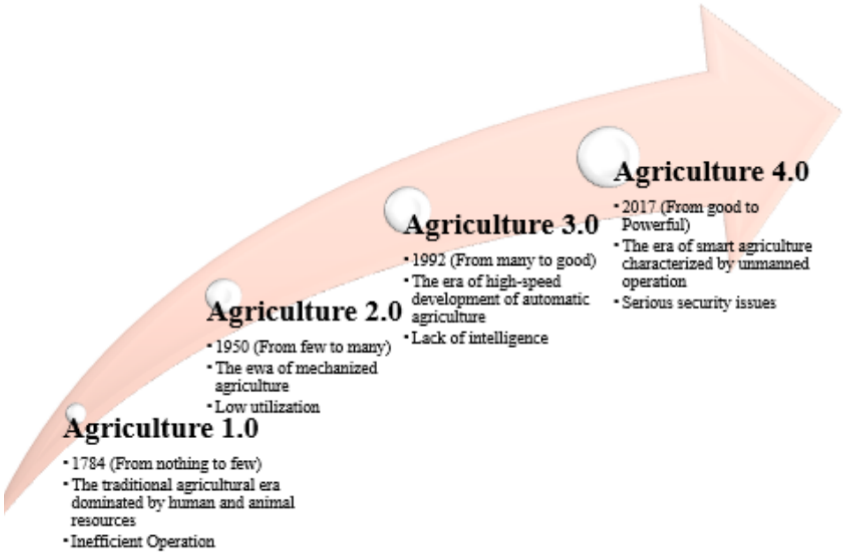


Figura 2.1: Evolução histórica e principais marcos da agricultura [7].

2.2 Estufas

O termo estufa é definido no dicionário português como uma estrutura de vidro ou de plástico para cultivo de plantas que necessitem de proteção ou de um ambiente diferente do exterior [8].

As estufas deixaram de ser usadas apenas para culturas especiais e passaram a ser a base da agricultura intensiva, tanto em países industrializados como em países em desenvolvimento [9].

Atualmente, podem ser construídas de diferentes materiais e estruturas, tais como [9]:

1. Estrutura de madeira.
2. Estrutura de tubo de alumínio galvanizado (tipo 6061) ou policloreto de vinila.
3. Estrutura de treliça.
4. Estrutura de vidro.
5. Estrutura de plástico.

Na China, encontram-se 60.4 % da infraestrutura global de estufas [10]. A China ocupa o primeiro lugar mundial em área de estufas, em 2023, a área total de novas estufas em todo o país foi de 1835.87 ha [11].

A Figura 2.2, mostra em mapa mundo a concentração de estufas, destacando a roxo os países com maior concentração.

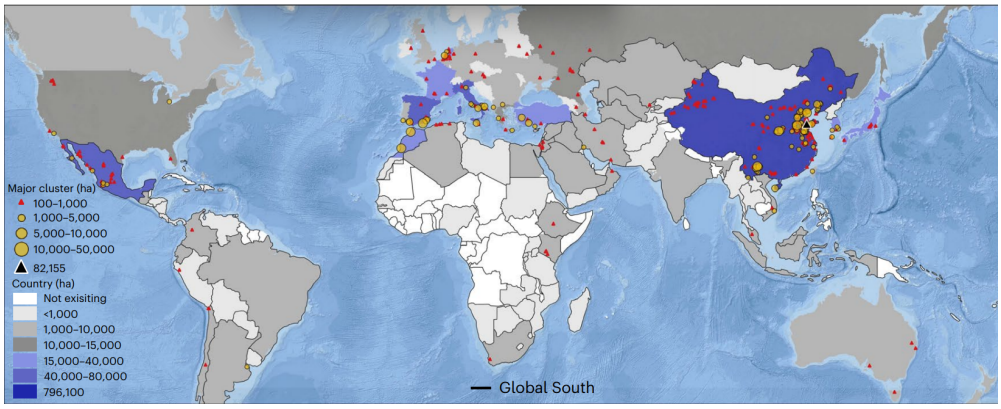


Figura 2.2: Mapa com a concentração de estufas em 2024 [10].

A amplitude de cultivo em estufas ao redor das grandes áreas metropolitanas das cidades da China é consideravelmente maior do que em outros países, assim estas zonas têm um papel central no cultivo em estufas para o apoio à segurança alimentar nas áreas metropolitanas da China [10].

Na Europa, existe também um estudo realizado pela Comissão Europeia, que revela que a área total de cultivo em estufa está a aumentar de forma gradual. Em 2015, a área total estimada era de cerca de 175 000 ha [12]. A Figura 2.3, mostra a área ocupada por estufas em países europeus.

Na região do mediterrâneo, mais precisamente nos países: Espanha, França e Itália, o cultivo em estufa constituiu uma área total de cerca de 120 000 ha, em 2016 [12].

De acordo com o Congresso Ibérico de Ciências Hortícolas de 2020, em Portugal a área total de produção em estufa é de cerca de 3000 ha, e está a aumentar gradualmente [13].



Figura 2.3: Mapa distribuição de estufas na união europeia [12].

A maior parte da área de estufa (cerca de 75 %) corresponde a material de plástico, de baixa tecnologia, as quatro regiões de produção mais importantes são Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e Norte [13].

As estufas de cultivo inteligente estão localizadas principalmente no sul de Portugal e são essencialmente para o âmbito de exportação [13].

Embora as estufas de elevada tecnologia sejam capazes de proporcionar as condições ideais para a produção durante todo o ano, elas representam a opção com maior investimento em termos de capital inicial, custos operacionais, consumo de energia e manutenção preditiva [12].

Uma estufa sem tecnologia diminui o risco de variações nos preços dos produtos hortícolas ao longo dos anos, uma vez que os produtores têm menos a perder, enquanto uma estufa de alta tecnologia apresenta um risco baixo de ser afetada pelas condições climáticas externas [12]. Uma estimativa do custo médio de uma estufa de 10 ha, seja normal ou inteligente, seria de 2 a 6 milhões de euros e de 9 a 12 milhões de euros, respetivamente [12]. Assim, em casos de diminuição de venda dos produtos ou crise, uma estufa normal seria mais rentável em comparação com uma estufa inteligente [12].

Um exemplo de estufas inteligentes de vidro comerciais de grande dimensão, com elevado investimento (neste caso, para 32 ha), está representado na Figura 2.4:



Figura 2.4: Projeto comercial na Alemanha - empresa *Gakon Netafim* [14].

2.2.1 Tecnologia e Monitorização em Estufas Inteligentes

Para que uma estufa inteligente seja capaz de otimizar o crescimento das plantas e, simultaneamente, reduzir o desperdício de água e eletricidade, é necessário um controlo rigoroso sobre atuadores como os aquecedores, as janelas, os ventiladores ou os sistemas de irrigação. Esta gestão só é possível através da associação constante de dados em tempo real, fornecidos por redes de sensores [15]. Esta leitura de parâmetros ambientais foca-se, essencialmente, nas seguintes grandezas [15]:

- Temperatura: Para garantir as condições térmicas ideais para o desenvolvimento das plantas e prevenir perdas de eficiência energética.
- Humidade Relativa: Previne a desidratação ou o excesso de humidade nas plantas.
- Dióxido de Carbono (CO_2): É essencial para suportar a fotossíntese, sendo frequente enriquecer artificialmente a estufa.
- Luz: Permite perceber se a planta está a receber o brilho e intensidade necessários. Ao aproveitar a luz natural, reduz-se a dependência de iluminação artificial.
- Energia: Medir os consumos permite gerir de forma mais eficiente a distribuição da eletricidade.

Para que os dados dos sensores cheguem ao centro de processamento, existem diversos protocolos disponíveis no mercado, tais como *Bluetooth Low Energy*, Wi-Fi, ZigBee ou LoRaWAN. A escolha da tecnologia mais adequada depende da dimensão da estufa, das limitações energéticas do *hardware* e, até mesmo, à densidade da vegetação cultivada [15]. Por exemplo, para cenários de grande escala e com vegetação densa que cause obstáculos ao sinal, a tecnologia LoRaWAN destaca-se pelo seu

longo alcance e fiabilidade, já em estufas mais pequenas, mas que necessitem de uma rede muito densa de sensores com pilhas ou baterias (cenário de baixo consumo), o protocolo ZigBee apresenta-se como a solução mais eficiente [15]. Em contrapartida, caso o sistema de controlo exija o tráfego constante e um volume muito elevado de informações, o Wi-Fi torna-se mais indicado mesmo consumindo mais energia [15].

Para o acionamento de elementos como sistemas de sombreamento, ventilação, aquecimento, a humidade e o fluxo de ar são explorados na literatura algoritmos de inteligência artificial, lógica difusa (*fuzzy control*) e controlo preditivo baseado em modelo para a gestão simultânea de múltiplas variáveis [16].

Apesar da emergência destas novas tecnologias, o controlo Proporcional-Integral-Derivativo (PID) continua a ser a estratégia mais aplicada e estabelecida no controlo de estufas devido à sua fiabilidade, simplicidade de implementação e baixo custo computacional. Este permite controlar fatores isolados, atuando de forma contínua para minimizar o erro entre o valor medido pelos sensores e o valor de referência desejado [16].

2.3 Análise de Soluções Existentes

Para compreender o panorama do controlo de estufas e ponderar o desenvolvimento de um novo sistema, é fundamental analisar as soluções já disponíveis. Estas soluções podem ser divididas em três grandes categorias: projetos académicos e didáticos, *kits* comerciais para cultivo doméstico e infraestruturas industriais de grande escala.

2.3.1 Projetos Académicos e Educacionais

Existem diversas abordagens na literatura e na comunidade *open-source* para a monitorização de estufas, variando desde protótipos de baixo custo até *kits* estritamente educativos.

A primeira solução é um sistema de monitorização de baixo custo para pequenos agricultores [17]. O *hardware* central é um Arduino Uno, que lê um sensor DHT11 e aciona uma ventoinha e um LED através de um módulo de relés. A comunicação utiliza um módulo GSM (SIM800) para enviar mensagens SMS diretamente ao utilizador, eliminando a dependência de Wi-Fi. O controlo baseia-se numa lógica de limiares simples do tipo *ON/OFF*[17].

A segunda solução é uma plataforma IoT avançada para agricultura de precisão [18]. Utiliza um *Raspberry Pi 3* como servidor central e placas *Arduino Nano* como nós descentralizados. Os sensores (DHT22 e YL-69) e atuadores (ventoinha, aquecedor, válvula solenoide) comunicam internamente por Rádio Frequência (nRF24L01+) e externamente via Wi-Fi. A interface gráfica é gerida no Node-RED e suportada por uma base de dados MySQL. O controlo aplica lógica difusa (*Fuzzy Logic*) para gerir o sistema de múltiplas variáveis [18].

O terceiro projeto propõe a gestão de estufas de pequeno porte [3]. A arquitetura integra um Raspberry Pi 3 e um Arduino Uno conectados via USB. O sistema lê um sensor DHT22 e um sensor de humidade do solo para acionar um *cooler* e uma mini bomba de água. O *dashboard* e a lógica de controlo (ON/OFF) são executados localmente no Node-RED, com acesso remoto estabelecido via SSH e VNC [3].

O quarto projeto consiste numa estufa inteligente desenvolvida em ambiente de simulação virtual [19]. O sistema baseia-se num ESP32 que interage com sensores (DHT22, LDR e solo) e atuadores simulados. A placa comunica via Wi-Fi com o protocolo MQTT para atualizar um painel no Node-RED. A sua lógica de controlo condicional atua com bandas de histerese, o que previne o desgaste e a comutação rápida dos equipamentos [19].

Por fim, no segmento educacional, destaca-se o *Smart Greenhouse Kit*, Figura 2.5. O sistema utiliza o microcontrolador BBC *micro:bit* acoplado a uma placa de expansão *Kitronik* para ligar uma pequena bomba de água, LEDs e sensores. A programação é feita através de blocos visuais no *Microsoft MakeCode*, implementando lógicas condicionais simples de *If/Else* vocacionadas para a aprendizagem [20].



Figura 2.5: *Kit* para estufa inteligente [20].

É de notar que muitos destes trabalhos académicos admitem falhas na aplicação de controlo avançado e os *kits* educativos funcionam mais como brinquedos para aprender a programar, sem a robustez necessária para aguentar um ambiente real.

A Tabela 2.1 apresenta o resumo da arquitetura e das tecnologias utilizadas nestes cinco projetos.

Tabela 2.1: Comparação de projetos académicos e educacionais na área das estufas inteligentes.

Projeto / Referência	**Arquitetura de Hardware**	**Comunicação e Interface**	**Lógica de Controlo**
Monitorização de Baixo Custo (Pequenos Agricultores) [17]	**Processamento:** Arduino Uno **Sensores:** DHT11 **Atuadores:** Ventoinha DC, Lâmpada LED, Módulo de Relés	**Conetividade:** Módulo GSM (SIM800) **Interface:** Mensagens SMS (sem Nuvem/Wi-Fi)	Limiares simples (ON/OFF)
Plataforma Inteligente IoT em Agricultura de Precisão [18]	**Processamento:** Raspberry Pi 3 (Servidor) + nós *Arduino Nano* **Sensores:** DHT22, YL-69 **Atuadores:** Ventoinha, Extrator, Aquecedor, Válvula	**Conetividade:** Rádio Frequência (nRF24L01+) e Wi-Fi **Interface:** Node-RED (HMI) e Base de Dados MySQL	Lógica Difusa (*Fuzzy Logic*)
Gestão e Controle de Estufas de Pequeno Porte [3]	**Processamento:** Raspberry Pi 3 + Arduino Uno **Sensores:** DHT22, Humidade do Solo **Atuadores:** *Cooler* 5V, Minibomba, Módulo Relés	**Conetividade:** Ligação USB interna (Serial) **Interface:** Node-RED (*Dashboard* interativo), Acesso via SSH/VNC	Limiares simples (ON/OFF) processados no Node-RED
IoT Smart Greenhouse simulada via ESP32 [19]	**Processamento:** ESP32 DevKit V1 **Sensores:** DHT22, LDR, Humidade do Solo **Atuadores:** Ventoinha, Bomba, *Grow Light*, OLED	**Conetividade:** Wi-Fi e protocolo MQTT **Interface:** Node-RED (*FlowFuse Dashboard*)	Controlo lógico condicional
Smart Greenhouse Kit para BBC *micro:bit* [20]	**Processamento:** BBC *micro:bit* + *Kitronik Board* **Sensores:** *Mini Prong*, Temp./Luz integrados **Atuadores:** Bomba de água, *ZIP Stick* (LEDs RGB)	**Conetividade:** Bluetooth (BLE) / Cabo USB **Interface:** *Microsoft MakeCode* (Programação visual em blocos)	Controlo condicional básico e manual (*If/Else*)

2.3.2 Soluções Comerciais Domésticas

A primeira solução analisada é o sistema de controlo TCS-1 da marca *TrolMaster*, Figura 2.6. O equipamento consiste num controlador central que liga a vários sensores e atuadores por cablagens RJ12 blindadas contra ruído eletromagnético. Utiliza um sensor base 3 em 1 para medir a temperatura, humidade e a presença de luz, permitindo expandir o sistema com sondas de pH, CO_2 e de humidade do solo. A característica mais marcante deste sistema é não integrar os atuadores (extratores ou bombas) diretamente na placa. Em vez disso, o cliente adquire estes dispositivos à parte, que funcionam como módulos independentes. O controlo, do ponto de vista do utilizador, segue uma lógica baseada em rotinas e limiares agendados (como definir *setpoints* independentes para o dia e para a noite), cruzando as informações com uma aplicação *mobile* para visualização em nuvem e exportação de dados via Micro-SD [21].

Num segmento um pouco diferente, mas na mesma área cultivo protegido, destacam-se as tendas *indoor* herméticas (tudo em um), como o sistema *AI Grow Tent* da

AC Infinity, Figura 2.6. Do ponto de vista da engenharia, pouco se sabe, mas do ponto de vista do utilizador, o sistema é gerido pelo controlador AI+, que comunica através de uma cablagem e protocolo proprietário com atuadores específicos incluídos no conjunto: um extrator de ar, ventilador oscilante e um painel de luz. Esta arquitetura dispõe de ligações Wi-Fi e Bluetooth para controlo através de uma aplicação[22]. Em termos de filosofia de controlo, os seus algoritmos de Inteligência Artificial aprendem com o histórico do ambiente e ajustam-se dinamicamente.

A Tabela 2.2 resume e compara as propriedades tecnológicas destas soluções

Tabela 2.2: Comparação de soluções comerciais domésticas.

Equipamento / Referência	**Arquitetura de Hardware**	**Comunicação e Interface**	**Lógica de Controlo**
TrolMaster TCS-1 [21]	**Processamento:** Controlador central TCS-1 **Sensores:** 3-em-1 (Temp./Hum./Luz), expansível (CO_2, pH, solo) **Atuadores:** Módulos adquiridos à parte	**Conetividade:** RJ12 **Interface:** *App TrolMaster* e ecrã LCD local (c/ exportação Micro-SD)	Agendamentos por cronogramas, com *setpoints* adaptativos à iluminação Dia/Noite (Detalhes técnicos omitidos pelo fabricante)
AC Infinity AI Grow Tent System (Compact) [22]	**Processamento:** Controlador AI+ **Sensores:** Sonda Climática (Temp./Hum./VPD) expansível **Atuadores:** Extrator, Ventilador, Painel LED e Tenda *indoor*	**Conetividade:** Sistema fechado proprietário com Wi-Fi/BT **Interface:** *App AC Infinity* local/nuvem	Algoritmos preditivos de Inteligência Artificial.



(a) (b)

Figura 2.6: (a) *TrolMaster TCS-1* [21] e (b) *AC Infinity AI Grow Tent System (Compact)*[22].

2.3.3 Soluções Comerciais Industriais

Uma das referências neste segmento é a empresa portuguesa *Litoral Regas*, especializada em sistemas de automação para a agricultura de grande escala [23]. O sistema integra exaustores industriais de grande caudal, painéis de celulose para arrefecimento evaporativo e ecrãs térmicos motorizados para o controlo automático da sombra e da temperatura [23]. Em termos de conectividade, estas infraestruturas utilizam redes ligadas a *routers* específicos (como o *Hidrotek KW600*), permitindo a monitorização remota via computador ou telemóvel [23]. Não há informação referente à lógica de controlo.



Figura 2.7: Aplicação fornecida na solução da Litoral Regas [24].

A Tabela 2.3 sintetiza as principais caraterísticas da solução industrial avaliada.

Tabela 2.3: Caracterização de soluções comerciais industriais (Exemplo: Litoral Regas).

Equipamento / Referência	**Arquitetura de Hardware**	**Comunicação e Interface**	**Lógica de Controlo**
Litoral Regas / Hidrotek [23]	**Processamento:** Controladores industriais *Hidrotek* **Atuadores Pesados:** Extratores de grande caudal, painéis de celulose evaporativos, ecrãs térmicos motorizados e sistemas de irrigação	**Conetividade:** *Router* 3G/Ethernet (*Hidrotek KW600*) **Interface:** Acesso remoto via PC ou *Smartphone*	Controlo industrial sem informação

2.3.4 Discussão

A análise do estado da arte permitiu identificar diferentes abordagens à monitorização e ao controlo de estufas, desde protótipos académicos baseados em sistemas de baixo custo até soluções comerciais domésticas e sistemas industrias de grande dimensão.

Os projetos académicos e as soluções disponíveis na internet demonstram a viabilidade da utilização de componentes de baixo custo para a aquisição de dados o controlo automático de estufas.

Por outro lado, as soluções comerciais analisadas apresentam diferentes níveis de flexibilidade. Os sistemas modulares, como o *TrolMaster TCS-1*, permitem selecionar e adicionar equipamentos de acordo com as necessidades da instalação e as soluções tudo-em-um, como o sistema A*I Grow Tent* da *AC Infinity*, procuram simplificar a sua utilização através de um produto já pré-feito.

As soluções industriais, por sua vez, disponibilizam funcionalidades de automação e supervisão adequadas a instalações de maior dimensão, mas a sua complexidade e os custos associados poderão não ser proporcionais às necessidades de uma pequena estufa. Esta comparação evidencia que as soluções analisadas respondem a contextos de utilização distintos, não sendo possível estabelecer uma superioridade geral sem considerar os requisitos específicos de cada aplicação.

No conjunto de soluções estudadas, identifica-se, assim, uma oportunidade para explorar o desenvolvimento de um sistema orientado para estufas de pequena dimensão, que reúna monitorização ambiental, controlo automático de equipamentos e disponibilização de informação ao utilizador, tanto localmente como à distância. Pretende-se que esta solução concilie simplicidade de utilização, flexibilidade funcional e um custo de implementação adequado ao contexto de aplicação.

2.4 Requisitos do Sistema

Os requisitos definem as operações e funcionalidades que o sistema deverá disponibilizar.

1. O sistema deverá adquirir dados de vários sensores, permitindo acompanhar as condições ambientais no interior da estufa.

2. O sistema deverá disponibilizar localmente os valores adquiridos pelos sensores para consulta e utilização.

3. O sistema deverá implementar como prova de conceito uma estratégia de controlo.

4. O sistema deverá disponibilizar um ecrã para a consulta local dos valores medidos

5. O sistema deverá disponibilizar uma aplicação para dispositivos *Android* que o permita consultar remotamente.

6. O custo dos componentes utilizados deverá ser documentado, permitindo avaliar a adequação económica do protótipo.

7. A informação apresentada localmente e na aplicação *Android* deverá ser organizada de forma compreensível.

Referências

[1] Redmond Shamshiri, Fatemeh Kalantari, K. Ting, Kelly Thorp, Ibrahim Hameed, Cornelia Weltzien, Desa Ahmad e Zahra Shad. "Advances in greenhouse automation and controlled environment agriculture: A transition to plant factories and urban agriculture". Em: *International Journal of Agricultural and Biological Engineering* 11 (jan. de 2018), pp. 1–22. DOI: 10.25165/j.ijabe.20181101.3210 (Citado na página 1).

[2] José Loureiro, Robison Brito, Fábio Favarim e Eduardo Todt. "Automação de Estufa Agrícola Integrando Hardware Livre e Controle Remoto pela Internet". Em: Paramá, Brasil, jun. de 2018, pp. 1–18. DOI: 10.3895/rcaa.v1i1.7437 (Citado nas páginas 1, 2).

[3] Daniel Costa Ramos, Davi Sabbag Roveri e Eliana Pantaleão. *Desenvolvimento de um Sistema de Gerenciamento e Controle de Estufas de Pequeno Porte*. Repositório Institucional - Universidade Federal de Uberlândia, out. de 2024. URL: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/43659 (Citado nas páginas 1, 3, 5, 11, 12).

[4] Renuka Chimankare, Subhra Das, Karamjit Kaur e Dhiraj Magare. "A review study on the design and control of optimised greenhouse environments". Em: *Journal of Tropical Ecology* 39 (jun. de 2023), p. 13. DOI: 10.1017/S0266467423000160 (Citado na página 2).

[5] Estufasminho. *Inovações estruturais, horizontes mais verdes, Horto Jardim*. pt. Out. de 2026. URL: https://www.estufasminho.pt/estufas (Citado na página 2).

[6] Roberto Fragomeli, Azzurra Annunziata e Gennaro Punzo. "Promoting the Transition towards Agriculture 4.0: A Systematic Literature Review on Drivers and Barriers". Em: *Sustainability* 16.6 (2024), p. 2425. DOI: 10.3390/su16062425 (Citado nas páginas 5, 6).

[7] Sonali Kokale, Paritosh Nath, Satyam Rathod e Arvind Singh. "Agriculture 4.0: Smart Revolution of the Future Farming Sector". Em: *Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology* 42 (mar. de 2024), pp. 20–28. DOI: 10.9734/ajaees/2024/v42i42392 (Citado na página 6).

[8] Porto Editora. *estufa – no Dicionário infopédia da Língua Portuguesa*. infopédia Dicionários Porto Editora. URL: https://www.infopedia.ptdicionarios/lingua-portuguesa/estufa (acedido em 28/09/2026) (Citado na página 6).

[9] Omar Bashir Shakeel Ahmad Bhat Tawheed Amin e Shafat Ahmad Khan, eds. *Greenhouse Technology for Sustainable Agriculture*. Canada: CRC Press., 2026 (Citado nas páginas 6, 7).

[10] Xiaoye Tong, Xiaoxin Zhang, Rasmus Fensholt, Peter Jensen, Sizhuo Li, Marianne Larsen, Florian Reiner, Feng Tian e Martin Brandt. "Global area boom for greenhouse cultivation revealed by satellite mapping". Em: *Nature Food* 5 (mai. de 2024), pp. 1–11. DOI: 10.1038/s43016-024-00985-0 (Citado na página 7).

[11] Bin Guo, Biao Zhou, Zhiming Zhang, Kaidi Li, Jianye Wang, Jiufa Chen e George Papadakis. "A Review of the Current Greenhouse Technology Status in China and Development Prospects". Em: (jun. de 2024), p. 19. DOI: 10.20944/preprints202406.0666.v1 (Citado na página 7).

[12] EIP-AGRI Service Point. *EIP-AGRI Focus Group Circular horticulture*. en. Jan. de 2019. URL: https://eu-cap-network.ec.europa.eu/publications/eip-agri-focus-group-circular-horticulture-final-report_en (Citado nas páginas 7, 8).

[13] José Alberto Pereira, Nuno Rodrigues e Ana Cristina Ramos, eds. *VIII Congresso Ibérico de Ciências Hortícolas*. Actas Portuguesas de Horticultura 30. Edição eletrónica. Lisboa: Associação Portuguesa de Horticultura (APH), 2020. ISBN: 978-972-8936-37-2 (Citado nas páginas 7, 8).

[14] Netafim. *Greenhouse of the Reichenspurner Family*. en. Netafim, out. de 2026. URL: https://tinyurl.com/5n8yctsa (Citado na página 9).

[15] Emmanuel Bicamumakuba, Md Nasim Reza, Hongbin Jin, Samsuzzaman, Kyu-Ho Lee e Sun-Ok Chung. "Multi-Sensor Monitoring, Intelligent Control, and Data Processing for Smart Greenhouse Environment Management". Em: *Sensors* 25.19 (2025), p. 6134. DOI: 10.3390/s25196134 (Citado nas páginas 9, 10).

[16] Shuailiang Chen, Aolong Liu, Fei Tang, Pei Hou, Yanli Lu e Pei Yuan. "A Review of Environmental Control Strategies and Models for Modern Agricultural Greenhouses". Em: *Sensors* 25.5 (2025), p. 1388. DOI: 10.3390/s25051388 (Citado na página 10).

[17] M. Anisha, U. Mohamed Arsad, P. Jebisha starly, K. Dhanalakshmi, S. Anitha, M. Benisha, Ponmozhi Chezhiyan e C. Jim Elliot. "Arduino based Low-Cost Greenhouse Monitoring System for Small Scale Farmers". Em: *2021 Third*

International Conference on Intelligent Communication Technologies and Virtual Mobile Networks (ICICV). 2021, pp. 1120–1127. DOI: 10.1109/ICICV50876.2021.9388402 (Citado nas páginas 10, 12).

[18] Hamza Benyezza, Mounir Bouhedda, Reda Kara e Samia Rebouh. "Smart platform based on IoT and WSN for monitoring and control of a greenhouse in the context of precision agriculture". Em: *Internet of Things* 23 (2023), p. 100830. DOI: 10.1016/j.iot.2023.100830 (Citado nas páginas 10, 12).

[19] Khoa Nguyen. *IoT Smart Greenhouse Monitoring and Automatic Control System*. Arduino Project Hub. Acedido em: 2026-10-11. 2021. URL: https://projecthub.arduino.cc/khoanguyen345/iot-smart-greenhouse-monitoring-and-automatic-control-system-721735 (Citado nas páginas 11, 12).

[20] The Pi Hut. *Smart Greenhouse Kit for the BBC micro:bit*. The Pi Hut Store. Acedido em: 2026-10-11. 2026. URL: https://thepihut.com/products/smart-greenhouse-kit-for-the-bbc-micro-bit (Citado nas páginas 11, 12).

[21] TrolMaster. *Tent-X (TCS-1) System Controller*. TrolMaster Official Website. Acedido em: 2026-10-11. 2026. URL: https://www.trolmaster.com/Products/Details/TCS-1 (Citado nas páginas 12, 13).

[22] AC Infinity Inc. *Grow Tent Grow*. en. Out. de 2026. URL: https://acinfinity.com/smart-grow-tent-kits/ (Citado na página 13).

[23] Litoral Regas. *Clima: Sistemas de Controlo Climático para Estufas*. Litoral Regas Official Website. Acedido em: 2026-10-11. 2026. URL: https://litoralregas.com/clima-2/ (Citado na página 14).

[24] Litoral Regas. *Litoral Regas Pro - app on Google Play*. en-US. App. URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.litoralregas.pro&pcampaignid=web_share (Citado na página 14).